Visor web de SPHEREx: el cielo en el tiempo

Informe de estado del proyecto | 11 de noviembre de 2026 | repositorio ignacisolis/HACKATON (privado)

Respuesta corta a las tres preguntas
1. Hay **5 pull requests abiertos** y **ninguno mergeado**: las tres partes del proyecto existen pero viven en ramas separadas.
2. De 30 tareas del Tablero, **8 estan hechas** y **13 esperan revision**. Lo que falta no es codigo, es **integrar y desplegar**.
3. La web NO esta publicada todavia. No hay link que visitar. El motivo y la salida estan en la seccion 5.

1. Los cinco pull requests

Ninguno esta mergeado. La rama **main** sigue en el commit **769c9ee** del 10/11, es decir sin una sola linea del trabajo de los tres. Todos pasan sus pruebas automaticas y ninguno tiene conflictos.

PR	Que trae	Autor	Tamano	CI
#3 front	**Frontend: el visor web completo.** Video, coordenadas, selector de detector y banda, vista en la URL, capas de mascaras FLAGS, panel de resta, espectro y Aladin Lite embebido. Vite + React + TypeScript, interfaz en ingles y espanol.	Bruno	139 archivos +19.783	**verde**
#2 ciencias	**Ciencia: las 8 tareas del rol C.** Astrometria de los 4 objetivos, bits de FLAGS, cobertura, las 102 bandas, alineacion, resta y espectros. 130 pruebas.	Nacho	37 archivos +11.857	**verde**
#1 back	**Backend: la API.** Python + FastAPI. Modulo unico de acceso a IRSA, cache compacta de 55-110 KB por exposicion, */api/frames*, imagen PNG y metadata con bits de FLAGS.	Camilo	50 archivos +10.472	**verde**
#4 contrato	**Contrato de la API.** El OK de Bruno a la version v0, mas dos propuestas: *GET /api/diff* para la resta y *display_range* por cuadro, para que todo el video se estire con la misma escala. **Falta el OK de Camilo y Nacho.**	Bruno	51 archivos +10.534	**verde**
#5 kit	**Kit de trabajo.** El AGENTS.md con las reglas por carpeta, la guia de la Bitacora de Notion y la plantilla de PR. Es el kit del 5/11 que nunca habia llegado a GitHub.	Bruno	4 archivos +204	sin checks

El orden de los PR no es casual: **#3 contiene todo #1**, porque Bruno construyo el frontend encima del backend de Camilo. Eso simplifica la integracion, pero tambien significa que si se mergea #3 entra tambien el backend.

2. Estado de las 30 tareas del Tablero

Estado	Nro	Que significa
Hecho	**8**	Terminadas y verificadas. Son las 7 del rol C mas el reparto de roles.
En revision	**13**	**El cuello de botella.** Trabajo terminado esperando que alguien mergee su PR.
En curso	**4**	Fecha limite y nombre del proyecto, proteger main, precalculo de los 4 objetivos, y la validacion de los 4 casos.
Bloqueado	**3**	Desplegar la web, */api/spectrum* y el panel de espectro.
Por hacer	**2**	Desplegar el backend publico, y el video demo con el pitch.

El diagnostico en una frase
Las tres partes del proyecto estan construidas y pasan sus pruebas, pero **ninguna esta integrada ni desplegada**. 13 de 30 tareas estan esperando un merge, no mas codigo. El riesgo del proyecto ya no es tecnico: es de integracion.

3. Lo que se aprendio de los datos

Estos hallazgos salieron de abrir archivos reales de SPHEREx, no del enunciado. Varios cambian decisiones de diseno, y por eso vale tenerlos a mano para el pitch.

Hallazgo	Por que importa
Las coordenadas del enunciado para WISE 0855 son de 2010	Con 8,15 segundos de arco por ano, hoy el objeto esta a **21,4 pixeles** de ahi. Apuntar a esas coordenadas no da error: da un recorte de cielo que parece normal, lleno de otras fuentes, **sin el objetivo**.
El bit 21 de FLAGS, que cubre el 41% de los pixeles, es SOURCE	No es un defecto: es la mascara de fuentes. Y **no se enmascara al medir**, porque borraria el objetivo. Medido en un recorte real: con la mascara correcta quedan 790 de 841 pixeles; con la equivocada, **cero**.
El movimiento propio casi no se ve dentro de los datos	WISE 0855 se desplaza solo **1,35 pixeles** entre su primera y su ultima observacion. Un video lo muestra casi estatico: el objetivo O4 del enunciado necesita la **resta de imagenes**, no el reproductor.
Los 6 detectores no se solapan: se encadenan	Cubren 0,75 a 5,01 micrometros sin huecos. Asi que la consideracion C8 no puede ser apilar los 6 detectores sobre la misma banda: la mejora de senal/ruido viene de **visitas repetidas a la misma banda**.
Las exposiciones consecutivas cambian de canal espectral	Seis exposiciones seguidas dan seis bandas distintas, no seis medidas de una banda. De 45 pares posibles, solo **4 eran restables**. Y el canal **no esta en los metadatos de IRSA**: hay que abrir el FITS.
R Draconis esta saturado	Se habia elegido como mejor caso de demo por tener 2.483 observaciones. Al abrir los archivos, **0 de 20 pixeles** de la apertura son usables: los flags BLOOM y HALO dicen que satura. Sirve para el video, **no para fotometria**.
El espectro real de WISE 0855 valida la cadena	A 4,96 micrometros el flujo medido reproduce la fotometria WISE publicada con un **1% de diferencia**. En el azul, en cambio, se mide una fuente mezclada: es el problema de superposicion que nombra el enunciado, cuantificado.
IRSA devuelve HTTP 503 tras unas 15 descargas seguidas	No es permanente, pero hay que esperar. El precalculo de los 4 objetivos necesita **reintentos con espera** desde el principio, y no descubrirlo en la demo.

4. Que falta, en orden

Ordenado por lo que desbloquea mas. Los tres primeros puntos no son trabajo nuevo: son decisiones y merges.

#	Que hacer	Quien	Desbloquea
1	**Mergear los PR a main.** Hoy main no tiene nada. Conviene empezar por **#2 (ciencias)**, porque las ramas *front* y *back* llevan una copia **vieja** de *core/*: les faltan la resta, los espectros y las 102 bandas. Es la razon por la que el endpoint de espectro responde 501.	Camilo (integracion)	13 tareas en revision
2	**Cerrar el contrato de la API.** El PR #4 espera el OK de Camilo y de Nacho sobre dos propuestas: */api/diff* y *display_range*.	los tres	resta y escala del video
3	**Fijar la fecha limite del hackathon.** Sigue sin definirse, y es el unico bloqueo que figura asi en la Bitacora desde el 5/11. Sin fecha no se puede decidir que recortar.	los tres	todo el plan por fases
4	**Desplegar el backend.** Hoy no hay URL publica que responda */api/frames*.	Camilo	que la web sirva datos reales
5	**Publicar la web.** Ver la seccion 5: hay que decidir donde.	Bruno	el objetivo O1 del enunciado
6	**Precalcular los 4 objetivos** para que la demo cargue de cache sin tocar IRSA, que tarda 16 segundos por consulta.	Camilo	que la demo no se cuelgue
7	**Los 4 links permanentes**, uno por objeto. La validacion cientifica ya esta hecha; faltan los links, que necesitan la web.	Nacho	el objetivo O5
8	**Video demo, README en ingles y pitch.** Lo ultimo, y lo que se entrega.	los tres	la entrega

5. La web todavia no esta publicada

> **No hay link para visitar**
> Lo verifique de tres formas: **GitHub Pages responde 404** (no esta configurado), la lista de **deployments esta vacia**, y el repositorio **no tiene homepage**. La tarea 16 del Tablero, *Desplegar la web publica*, figura como **Bloqueada**.

El motivo, segun el propio PR #3: el repositorio es **privado**, y GitHub Pages sobre un repositorio privado requiere plan pago. El workflow del frontend ya esta escrito para publicar en Pages, pero no puede ejecutarse.

Las tres salidas posibles

Opcion	Que implica
Hacer el repositorio publico	Es lo mas rapido y no cuesta nada: el workflow de Pages ya esta hecho y publicaria solo. Hay que querer que el codigo sea publico, que para un hackathon de la NASA suele ser lo esperado.
Publicar en Vercel o Netlify	Funciona con repositorio privado y tiene plan gratuito. Es lo que sugiere el propio PR #3. Agrega una cuenta y una configuracion mas.
Pagar GitHub Pages	No tiene ventaja sobre las otras dos.

Mientras tanto si se puede ver el visor, corriendolo en local. Segun el PR #3, funciona incluso sin backend, usando los datos de ejemplo:

```
cd frontend && npm install
VITE_USE_FIXTURES=1 npm run dev
```

Eso levanta la interfaz completa con 12 cuadros de ejemplo. Es la forma de ver como quedo antes de resolver el despliegue.

6. Lo que ya cumple el enunciado

Construido, aunque todavia no integrado ni publicado:

Requisito del enunciado	Estado
O2 - Entrada por coordenadas (grados y sexagesimal)	construido
O3 - Serie de imagenes como video, con controles	construido
O4 - Hacer visible el movimiento de objetos	parcial: necesita la resta
O5 - Los 4 objetos de prueba	validados, faltan los links
C1 - Facil de actualizar a nuevos releases	construido
C2 y C3 - Las 102 bandas, y que el usuario elija	construido
C4 - Coordenadas en la URL	construido
C5 - Sumar y restar imagenes	el nucleo si; falta el endpoint
C6 - Metadata y mascaras de contaminacion	construido
C7 - Espectros al instante (punto extra)	el nucleo si; el endpoint da 501
C8 - Combinar detectores para senal/ruido	construido y medido
C9 - Aladin	construido
O1 - Web publica y accesible	**pendiente: sin publicar**

Informe generado el 11/11/2026 a partir de los 5 pull requests del repositorio, el Tablero de Notion y la verificacion directa del estado de despliegue en GitHub.